

Логическая организация кэш-памяти; тестовое покрытие.

Фролов Павел Викторович

13 марта 2026 г.

Организационное замечание. Убедительная просьба решения присылать в формате .pdf (в качестве исходника – всё, что угодно (фото рукописного документа/.tex/.doc), но сконвертированное в .pdf).

1. Для кэш-памяти данных с заданными параметрами:

- опишите структуру адреса;
- постройте конечный автомат Мили, описывающий набор кэш-памяти (set); выходной алфавит должен позволять различать адреса (теги) запросов;
- постройте входные последовательности минимальной длины, приводящие к
 - записи данных в подсистему памяти;
 - вытеснению или вычёркиванию значимого блока из набора.

Исходное состояние: кэш пуст. Инициатор операций: ядро (последовательности не должны содержать снуп-запросы).

- постройте последовательности состояний, по которым пройдёт конечный автомат при выполнении входных последовательностей, и соответствующие последовательности выходных символов;
- рассчитайте достигнутое при этом значения тестового покрытия в метрике состояний и в метрике переходов построенного конечного автомата.

Каким последовательностям инструкций (операция + аргументы) соответствуют построенные последовательности? По какому адресу будет осуществлена запись данных (первая последовательность)? Какой при этом блок будет вытеснен (вторая последовательность)?

Возможные события:

- операции чтения/записи со стороны вычислительного ядра;
 - снуп-инвалидатор со стороны подсистемы памяти: при его получении кэш вычёркивает немодифицированный блок с заданным адресом либо вытесняет модифицированный блок в память.
- (a) разрядность адреса – 48; размер кэш-памяти – 64 Кбайт; размер блока – 32 Б; ассоциативность – 4; тип записи – сквозная (write-through); политика заведения – промах по чтению; политика вытеснения – LRU.
- (b) разрядность адреса – 40; размер кэш-памяти – 512 Кбайт; размер блока – 64 Б; ассоциативность – 4; тип записи – отложенная (write-back); политика заведения – промах по чтению и записи; политика вытеснения – LRU.

- (с) разрядность адреса – 48; размер кэш-памяти – 32 Кбайт; размер блока – 64 Б; ассоциативность – 4; тип записи – сквозная (write-through); политика заведения – промах по чтению и записи; политика вытеснения – LRU.
- (d) разрядность адреса – 48; размер кэш-памяти – 2 Мбайт; размер блока – 64 Б; ассоциативность – 32; тип записи – отложенная (write-back); политика заведения – промах по чтению и записи; политика вытеснения – LRU.
- (е) разрядность адреса – 49; размер кэш-памяти – 128 Кбайт; размер блока – 32 Б; ассоциативность – 8; тип записи – сквозная (write-through); политика заведения – промах по чтению; политика вытеснения – MRU.
- (f) разрядность адреса – 42; размер кэш-памяти – 768 Кбайт; размер блока – 64 Б; ассоциативность – 6; тип записи – отложенная (write-back); политика заведения – промах по чтению и записи; политика вытеснения – MRU.
- (g) разрядность адреса – 50; размер кэш-памяти – 32 Кбайт; размер блока – 64 Б; ассоциативность – 4; тип записи – сквозная (write-through); политика заведения – промах по чтению; политика вытеснения – MRR (Most recently read).
- (h) разрядность адреса – 52; размер кэш-памяти – 1 Мбайт; размер блока – 128 Б; ассоциативность – 8; тип записи – отложенная (write-back); политика заведения – промах по чтению; политика вытеснения – LRR (Less recently read).
- (i) разрядность адреса – 51; размер кэш-памяти – 384 Кбайт; размер блока – 64 Б; ассоциативность – 12; тип записи – отложенная (write-back); политика заведения – промах по записи; политика вытеснения – LRW (Less recently written).
- (j) разрядность адреса – 47; размер кэш-памяти – 32 Кбайт; размер блока – 64 Б; ассоциативность – 8; тип записи – отложенная (write-back); политика заведения – промах по записи; политика вытеснения – MRW (Most recently written).
- (k) разрядность адреса – 55; размер кэш-памяти – 4 Кбайт; размер блока – 32 Б; ассоциативность – 4; тип записи – сквозная (write-through); политика заведения – промах по чтению; политика вытеснения – MRA (most recently allocated).
- (l) разрядность адреса – 64; размер кэш-памяти – 384 Кбайт; размер блока – 128 Б; ассоциативность – 6; тип записи – отложенная (write-back); политика заведения – промах по чтению-записи; политика вытеснения – LRA (less recently allocated).

2. Для кэш-памяти инструкций с заданными параметрами:

- опишите структуру адреса;
- постройте конечный автомат (Мили), описывающий набор (set); выходной алфавит должен позволять различать адреса запросов;
- постройте входную последовательность минимальной длины, приводящую к замещению блока (исходное состояние: кэш пуст);
- постройте последовательность состояний, по которым пройдёт конечный автомат при выполнении входной последовательности, и соответствующую последовательность выходных символов;
- рассчитайте достигнутое тестовое покрытие в метрике состояний и в метрике переходов построенного конечного автомата.

Опишите программу, исполнение которой приведёт к построенной последовательности обращений в кэш-память.

Возможные события:

- запросы за инструкциями со стороны вычислительного ядра;
- снуп-инвалидатор, вычёркивающий блок с заданным адресом, со стороны подсистемы памяти.

- (a) разрядность адреса – 48; размер кэш-памяти – 16 Кбайт; размер блока – 64 Б; ассоциативность – 2; политика вытеснения – LRU.
- (b) разрядность адреса – 48; размер кэш-памяти – 512 Кбайт; размер блока – 256 Б; ассоциативность – 4; политика вытеснения – LRU.
- (c) разрядность адреса – 64; размер кэш-памяти – 32 Кбайт; размер блока – 64 Б; ассоциативность – 2; политика вытеснения – MRU.
- (d) разрядность адреса – 49; размер кэш-памяти – 2 Мбайт; размер блока – 256 Б; ассоциативность – 8; политика вытеснения – MRU.

3. Набор (set) кэш-памяти можно описать структурой Крипке, состояния которой заданы количеством элементов в наборе. Можно ли для этого же набора состояний построить конечный автомат, описывающий набор?

К кэш-памяти добавлен Victim Buffer – полностью ассоциативный кэш, в который попадают блоки при вытеснении из основного кэша.

- Опишите структуру тега;
- постройте композицию структур Крипке, описывающих набор (set) и VB (victim buffer);
- постройте заданную последовательность обращений (со стороны ядра) в основной кэш (исходное состояние: кэши пусты) и посчитайте тестовое покрытие для этой последовательности в метрике состояний и в метрике переходов композиции структур Крипке этих двух кэшей.

Возможные события:

- операции чтения/записи со стороны вычислительного ядра;
- снуп-инвалидатор, вычёркивающий блок с заданным адресом (из основного кэша и VB), со стороны подсистемы памяти.

- (a) Основной кэш: разрядность адреса – 48; размер кэш-памяти – 1Мб; размер блока – 64б; ассоциативность – 16; политика заведения – промах по чтению и записи; политика вытеснения – LRU;

Victim Buffer:

- полностью ассоциативный кэш размером в 16 блоков;
- заведение вытесненных модифицированных блоков.

Постройте самую короткую последовательность обращений, приводящую к вытеснению блока из Victim Buffer.

- (b) Основной кэш: разрядность адреса – 48; размер кэш-памяти – 4Мб; размер блока – 64б; ассоциативность – 32; политика заведения – промах по чтению и записи; политика вытеснения – LRU.

Victim Buffer:

- полностью ассоциативный кэш размером в 16 блоков;

- заведение всех вытесненных блоков.

Постройте самую короткую последовательность обращений, приводящую к возвращению блока из Victim Buffer в основной кэш.

- (с) Основной кэш: разрядность адреса – 48; размер кэш-памяти – 1Мб; размер блока – 64б; ассоциативность – 16; политика заведения – промах по чтению и записи; политика вытеснения – MRU;

Victim Buffer:

- полностью ассоциативный кэш размером в 8 блоков;
- заведение всех вытесненных блоков.

Постройте самую короткую последовательность обращений, приводящую к вытеснению блока из Victim Buffer.

- (d) Основной кэш: разрядность адреса – 48; размер кэш-памяти – 4Мб; размер блока – 64б; ассоциативность – 32; политика заведения – промах по чтению и записи; политика вытеснения – MRU.

Victim Buffer:

- полностью ассоциативный кэш размером в 16 блоков;
- заведение вытесненных модифицированных блоков.

Постройте самую короткую последовательность обращений, приводящую к возвращению блока из Victim Buffer в основной кэш.

4. Кэш-память 2Мб: размер блока 64б, заведение по чтению, ассоциативность 32, политика вытеснения – случайный блок. VB (victim buffer): полная ассоциативность, 16 блоков. В VB заносятся модифицированные блоки, вытесняемые из L2.

Как гарантированно получить нижеперечисленные события за наименьшее число обращений в кэш со стороны ядра?

- вытеснение из L2 в VB;
- возврат блока из VB в L2;
- вытеснение из VB.